TUGAS PEMROSESAN SINYAL

Pemrosesan Sinyal pada Sports Analytics: Integrasi DE dan DSA

Audit Kualitas Sinyal Tracking Kinematika dan Evaluasi Penurunan Performa Fisik Sepak Bola (Metrica Sports Game 1)

DISUSUN OLEH

Keenan Gadi Palwono

Program Studi Sarjana Sains Data

Krisis Performa Babak Kedua Membutuhkan Bukti Fisik

Krisis Taktis Klub

Tren penurunan intensitas dan kebobolan di akhir laga sering dinilai secara subjektif tanpa bukti kuantitatif.

Pergerakan fisik pemain di lapangan adalah sinyal spasial kontinu yang direkam kamera stadion berkecepatan tinggi.

Peran Pemrosesan Sinyal

Menjembatani data mentah sensor optik yang sarat derau dengan sistem analitik keputusan pelatih.

Mencegah bias analisis data sains agar keputusan pergantian pemain didasarkan pada parameter fisik murni.

Tujuan: Membangun pipa filter digital yang stabil serta mendiagnosis titik kelelahan anaerobik pemain di babak kedua.

Spesifikasi Pelacakan Optik & Tiga Subjek Taktis

Metrica Sports Game 1

145.006 baris data per kanal koordinat.
Durasi pertandingan total 96,7 menit.
Dimensi standar FIFA: 105 m × 68 m.

Player 11 (Kiper)

Posisional di garis gawang sendiri.
Rentang X: -54 m hingga -17 m.
Karakteristik dominan frekuensi rendah.

Player 5 (Gelandang)

Motor transisi serangan jelajah tinggi.
Jarak tempuh melebihi 11 kilometer.
Target utama audit penurunan stamina.

Player 2 (Bek)

Pengawal sepertiga pertahanan tim.
Terkena anomali oklusi kamera stadion.
Uji ketangguhan peredaman derau.

Sampling Rate Sensor: `fs = 25.00 Hz (Ts = 0.0400 s)` Presisi interval waktu tervalidasi seragam.

Pemetaan Sinyal: Data Engineering vs Data Science

Pilar Data Engineering (DE)

Integritas ADC: Menjaga kestabilan interval cuplik $T_s = 0.04$ s.

Hukum Nyquist: Menjaga laju $f_s \geq 2 f_{max}$ mencegah aliasing data.

Penyaringan LTI: Filter digital Moving Average meredam jitter optik.

Feature Store: Menghasilkan variabel kecepatan bersih $v[n]$ siap olah.

Pilar Data Science Analytics (DSA)

Metrik FIFA: Ekstraksi beban kerja dan sebaran 5 zona kecepatan lari.

Spektrum Frekuensi: Analisis FFT mendeteksi pergantian ritme transisi.

Model Dinamis AR(1): Mengukur persistensi memori gerak fisik pemain.

Keputusan Taktis: Membuktikan titik kelelahan fisik babak kedua.

Hubungan Kausal: Tanpa penjaminan sinyal di DE, model analitik DSA akan mengalami kesalahan penafsiran data (GIGO).

Pembuktian Aliasing & Teorema Nyquist–Shannon

Hukum Pencuplikan Nyquist

Frekuensi cuplik harus memenuhi syarat $f_s \geq 2 f_{max}$. Gerak fisik lari manusia berada pada batas $f_{max} \approx 2–3$ Hz.

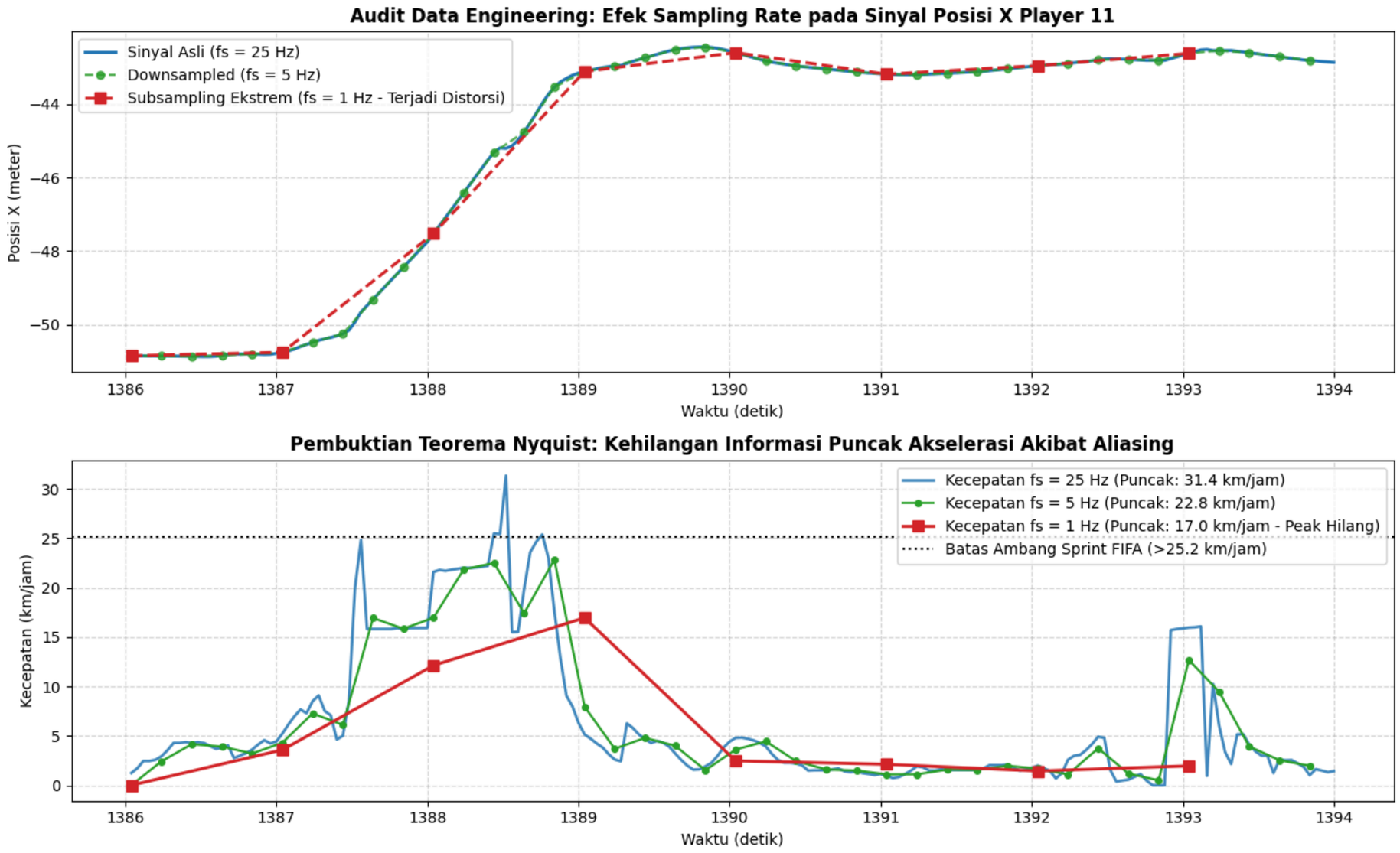
Hasil Uji Downsampling

Pada fs = 1 Hz (melanggar syarat), puncak kecepatan akselerasi Player 11 terpangkas dari 31,4 km/jam menjadi 17,0 km/jam.



Bukti Nyata GIGO: Kompresi data tanpa filter anti-aliasing menghilangkan informasi aksi eksplosif di lapangan.

Visualisasi: Efek Sampling Rate & Aliasing



Desain Filter LTI M=13 & Kestabilan Sistem

Fungsi Transfer Filter LTI

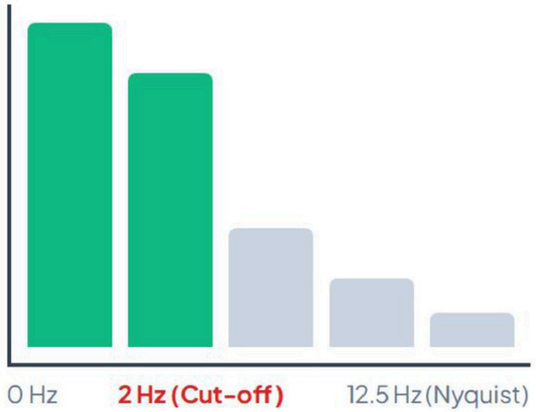
Orde jendela M = 13 titik (durasi ~0,52 detik):

$$H(z) = (1/13) \cdot \sum_{k=0}^{12} z^{-k}$$

Analisis Kestabilan BIBO

Seluruh 12 pole berada tepat di pusat ($z = 0$, $|p| = 0 < 1$). Sistem terbukti **stabil mutlak** di dalam lingkaran satuan.

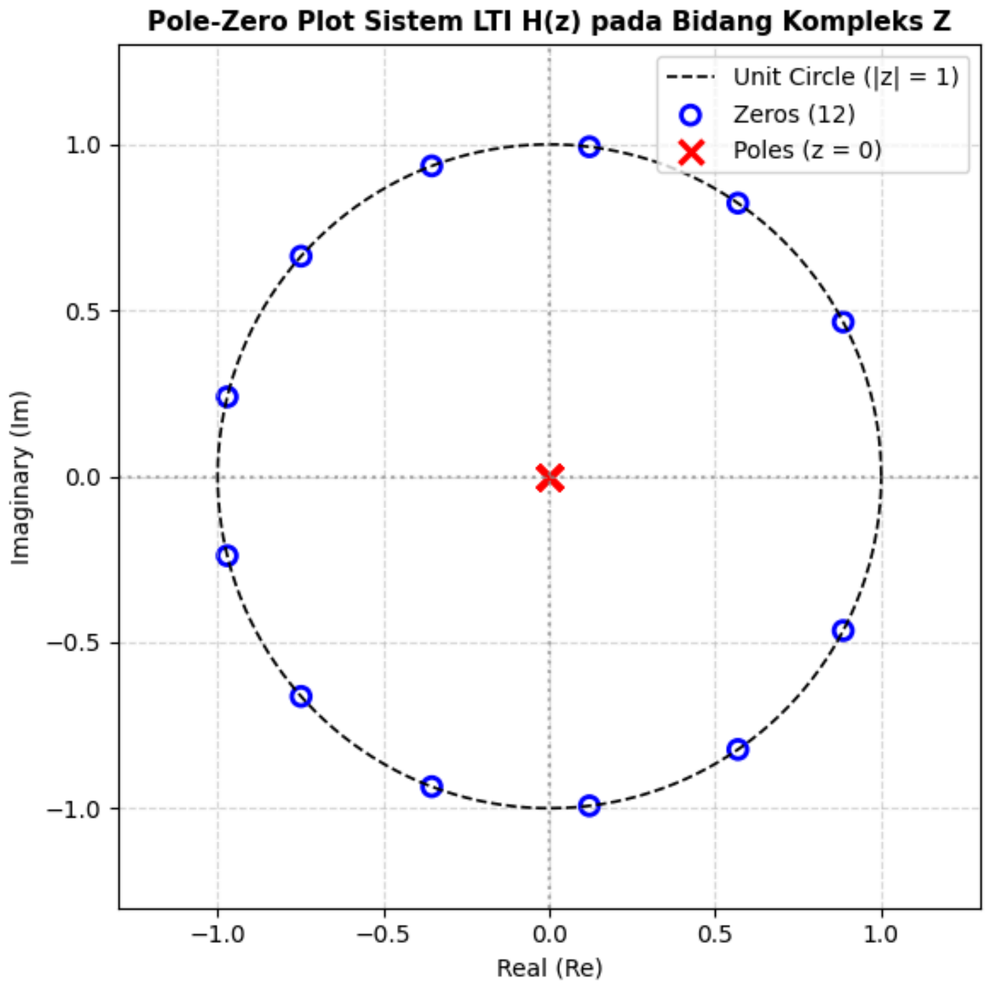
Karakteristik Respon Frekuensi Low-Pass

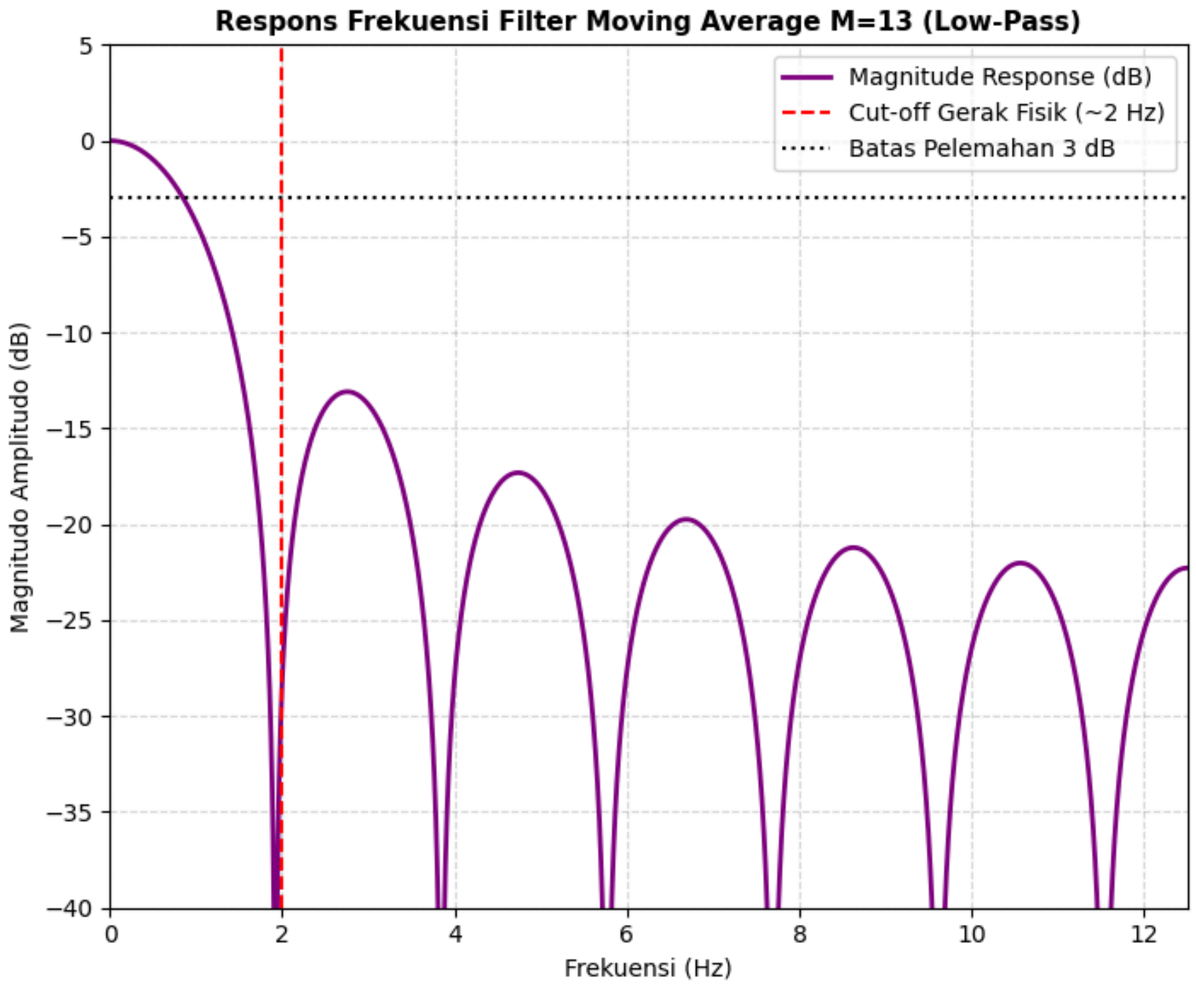


Komponen getaran optik di atas 2 Hz diredam hingga di bawah -15 dB.

Kesimpulan: Filter berhasil mempertahankan kinematika fisik asli manusia dan meredam derau frekuensi tinggi.

Visualisasi: Pole-Zero Plot & Respons Frekuensi





Denoising Sinyal Jitter & Penanganan Glitch

Kasus 1: Denoising Player 11

Kecepatan mentah tercatat 34,10 km/jam akibat fluktuasi getaran piksel kamera (sensor jitter).

Setelah filter LTI diterapkan, kurva akselerasi menjadi mulus dengan kecepatan puncak valid **27,73 km/jam**.

Kecepatan lari fisik asli pemain terselamatkan tanpa distorsi.

Kasus 2: Eliminasi Glitch Player 2

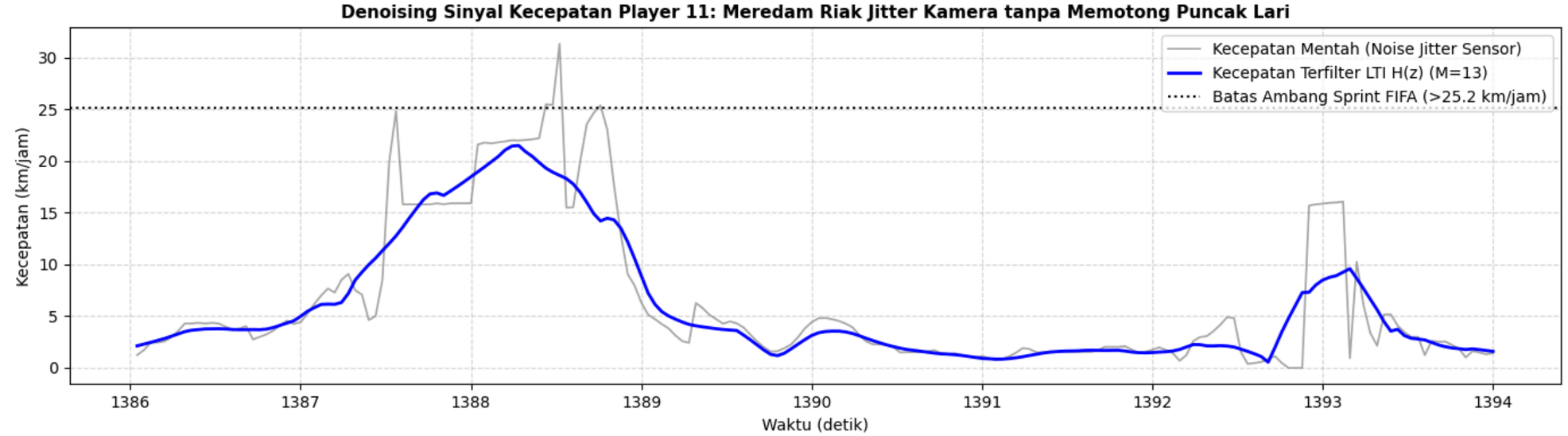
Oklusi kamera saat duel bola menimbulkan lonjakan palsu ekstrem hingga **100,16 km/jam**.

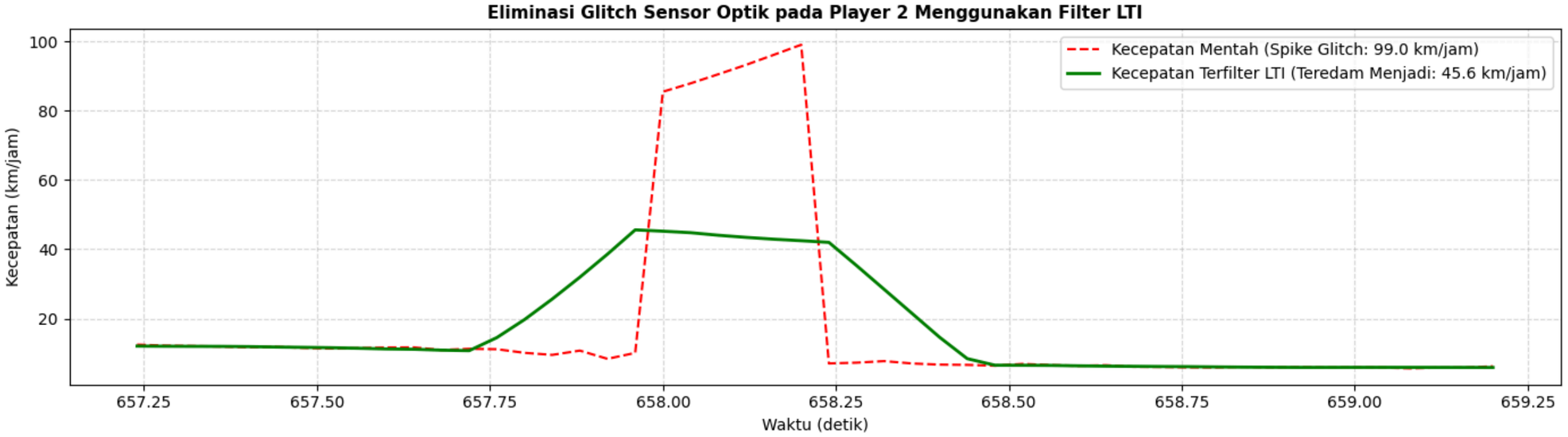
Filter LTI mereduksi lonjakan menjadi 45,59 km/jam, lalu distabilkan oleh **Speed Ceiling (36 km/jam)**.

Mencegah artifak kamera merusak model statistik data sains.

Batas Ambang Fisiologis: `Speed Ceiling = 36.00 km/jam` Standar batas lari maksimal manusia profesional.

Visualisasi: Efek Denoising Jitter & Glitch Sensor



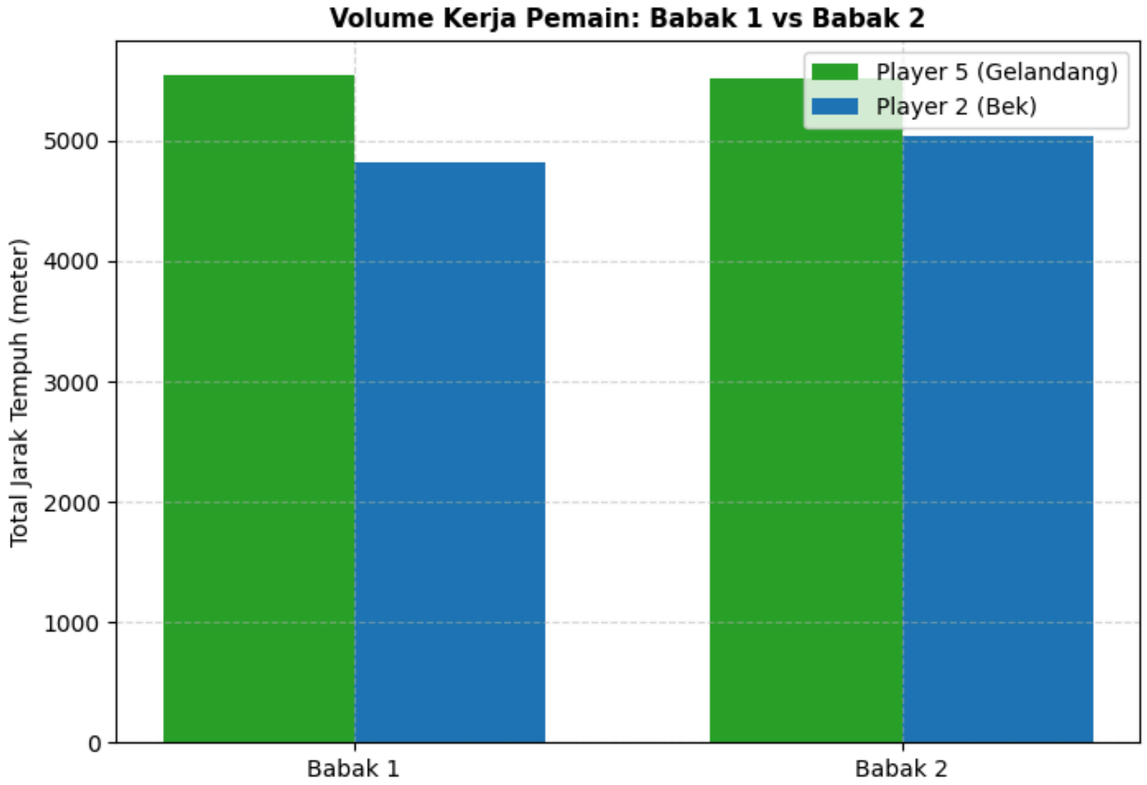


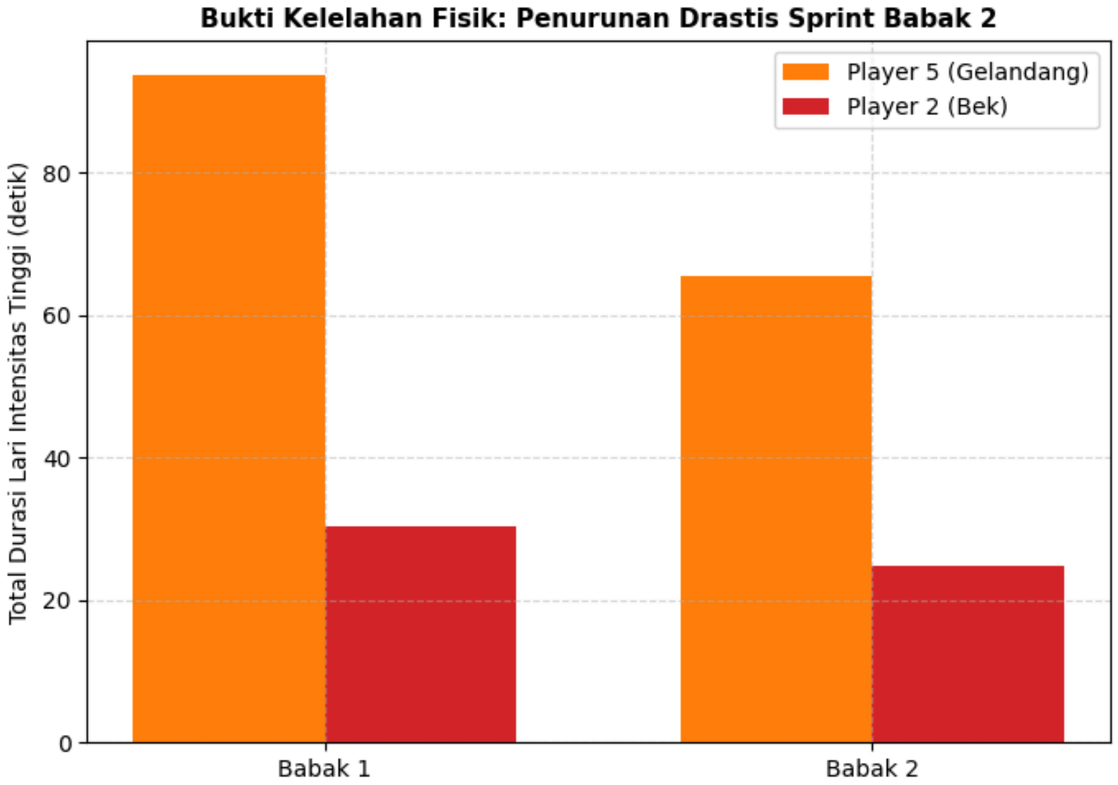
Audit Beban Kerja & Komparasi Antar-Babak

Pemain & Posisi	Babak	Jarak (m)	Work Rate	HSR (s)	Sprint (s)	Status Performa
Player 11 (Kiper)	Babak 1 / 2	1.766 / 1.954	38,4 m/min	0,3 / 0,8	0,0 / 0,3	Stabil Posisional
Player 5 (Gelandang)	**Babak 1 / 2**	5.551 / 5.524	114,6 m/min	60,2 / 50,5	**33,6 → 15,0**	**Drop Sprint 55,4%**
Player 2 (Bek)	Babak 1 / 2	4.816 / 5.046	102,0 m/min	22,2 / 19,2	**8,2 → 5,6**	Turun Sprint 31,7%

Temuan Kunci: Penurunan performa tidak terlihat pada jarak tempuh total, melainkan pada anjloknya durasi lari intensitas tinggi.

Visualisasi: Komparasi Volume Kerja & Bukti Kelelahan Fisik





Runtuhnya Kerapatan Lini Tengah Akibat Kelelahan

1

Kelelahan Gelandang

Player 5 kehabisan daya anaerobik setelah menempuh jarak tertinggi 11 km.

2

Ruang Antarlini Tembus

Hilangnya sprint gelandang membuat transisi serangan balik lawan gagal diputus.

3

Beban Lini Belakang

Bek (Player 2) menghadapi duel lawan secara langsung dalam kondisi fisik menurun.

4

Kebobolan Menit Akhir

Klub rentan kebobolan pada menit ke-60 ke atas murni akibat keterlambatan rotasi.

Solusi: Masalah klub bukan skema formasi, melainkan kelelahan anaerobik poros transisi.

Spektrum Frekuensi FFT & Model Sistem AR(1)

Analisis Spektrum Frekuensi FFT

Kiper (P11): Energi terpusat pada frekuensi sangat rendah (< 0,05 Hz), mencerminkan posisi bertahan statis.

Gelandang (P5): Sebaran daya spektral menengah-tinggi (0,1–0,6 Hz) paling masif, membuktikan fluktuasi transisi tempo yang intens.

$$V_k = \sum_{n=0}^{N-1} v[n] \, e^{-j 2\pi k n / N}$$

Pemodelan Dinamis AR(1)

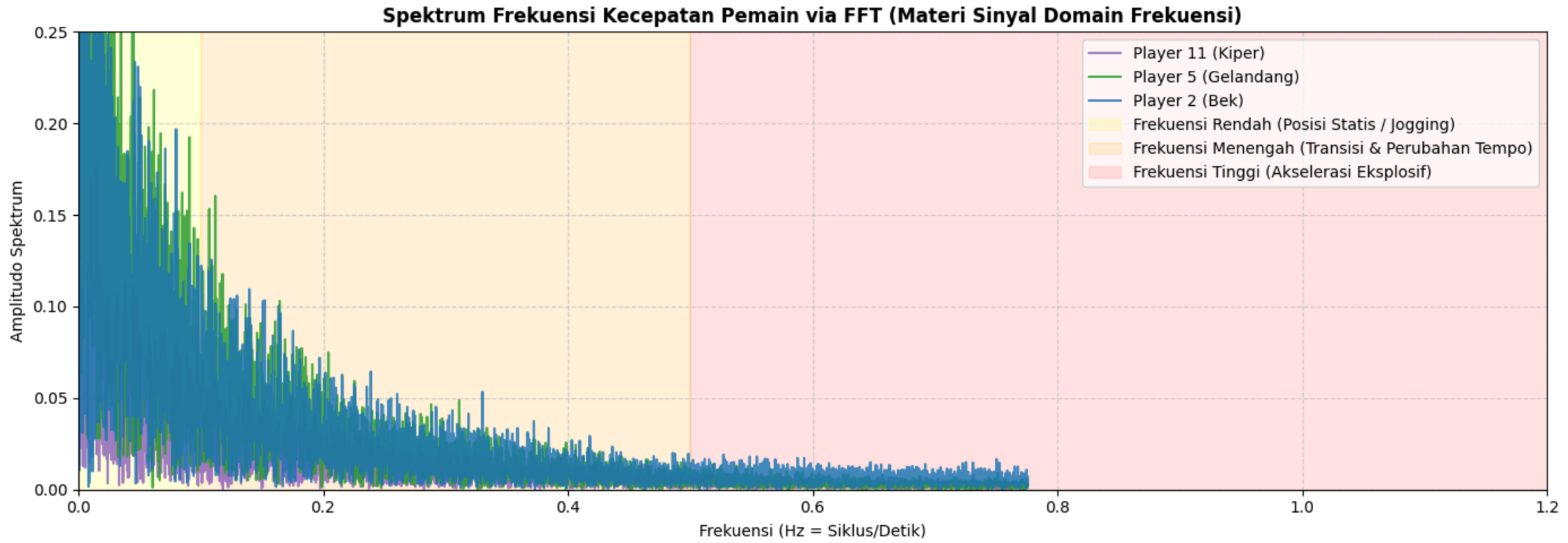
Persamaan beda autoregresif:

$$v[n] = a \cdot v[n-1] + e[n] \rightarrow H(z) = \frac{1}{1 - a z^{-1}}$$

Estimasi nilai pole: **$a = p \approx 0{,}9996 – 0{,}9998$** ($|p| < 1$, stabil). Membuktikan momentum gerak lari memiliki persistensi memori tinggi (long-memory system).

Interpretasi: Kecepatan pemain sangat bergantung pada inersia sesaat sebelumnya, divalidasi oleh kedekatan pole ke unit circle.

Visualisasi: Spektrum Frekuensi FFT Kinematika Pemain



Rekomendasi Strategis Berbasis Pemrosesan Sinyal

Pilar Data Engineering

Integrasi filter LTI M=13 dan batas fisiologis 36 km/jam pada sistem kamera menghasilkan sinyal bersih real-time.

Pilar Data Science

Evaluasi fisik wajib menggunakan metrik lari intensitas tinggi (sprint), bukan hanya akumulasi jarak tempuh total.

Rekomendasi Pelatih

Lakukan rotasi pemain terencana di menit ke-60–65 pada gelandang tengah (Player 5) guna menjaga intensitas pressing.

Sinergi Disiplin: Data Engineering membersihkan data fisik, Data Science mengungkap makna taktis keputusan manajerial.



Terima Kasih